

作品编号：_____（必须填写系统自动分配的编号）

作品类别： ☒ 软件设计 ☐ 硬件制作 ☐ 工程实践

☒ 密码应用技术 ☐ 其它

2025 年第十届全国密码技术竞赛

作品设计报告

作品题目：星地量子密钥分发链路仿真与安全分析系统

2025 年 5 月 14 日

中国密码学会

1. 作品功能与性能说明

本作品是一个基于真实卫星轨道数据和实时气象信息的星地量子密钥分发（QKD）链路仿真与安全分析系统。系统集成了完整的 BB84 协议模拟、Eve 攻击仿真和安全防御机制，为星地量子通信链路规划提供工程决策支持。

1.1 核心功能

- 真实数据驱动：**基于 TLE 两行根数实现卫星轨道计算，集成 Open-Meteo API 获取实时气象数据，支持中国空间站、国际空间站、墨子号等多颗卫星的过境仿真。
- 完整攻防体系：**实现三类典型量子密码攻击——截获-重发攻击（引入 25%误码）、光束分离攻击（无噪窃听）、光子数分离攻击（PNS，针对弱脉冲光源）；配套隐私放大、诱骗态协议等防御机制。
- 自适应安全决策：**基于 QBER、Eve 信息比例、光子率等多维度指标，动态评估通信安全等级（HIGH/MEDIUM/LOW/CRITICAL），并自动推荐防御策略。
- 可视化交互界面：**基于 Gradio 框架构建 Web 界面，实时展示卫星轨迹地图、密钥率/QBER 时序曲线、安全状态分析图表，支持参数实时调整与结果导出。

1.2 性能指标

系统在本地测试环境下的实测性能指标如下（测试方法见第 3 章）：

性能指标	设计目标	实测结果
单次 QKD 仿真延迟（10000 脉冲）	<50 ms	~5.6 ms（良好信道）~16.6 ms（理想信道）
单次过境支持时间点数	>1000	2000+（90 分钟，60 秒步长）
安全密钥率（400km 天顶晴天）	>10 kbps	~33.5 kbps
安全密钥率（500km 良好仰角晴天）	>5 kbps	~8.4 kbps

2. 设计与实现方案

2.1 实现原理

系统采用分层模块化架构，自上而下分为用户交互层、核心仿真引擎层和数据可视化层。

(1) 系统架构

用户交互层基于 Gradio 框架，提供左侧控制面板（卫星选择、地面站、时间滑块、攻击类型、防御开关）和右侧可视化区域（地图轨迹、性能指标时序图、安全状态分析）。核心仿真引擎层包含轨道动力学模块、气象数据模块、信道传输模型、BB84 协议模块、Eve 攻击模块和安全决策模块。数据与可视化层负责实时计算链路参数并生成 Plotly 图表。

(2) BB84 协议仿真流程

Alice 端：生成随机比特序列和随机基（Z 基或 X 基），按泊松分布确定每脉冲光子数，通过弱脉冲光源发射。信道传输：综合考虑自由空间损耗（按距离平方反比缩放，400km 基准透射率约 0.1%）、大气衰减（根据仰角和天气代码计算等效路径）及系统光学效率，得到总信道透射率。Eve 攻击：可选地插入截获-重发、光束分离或 PNS 攻击，修改光子流并记录 Eve 获取的信息比例。Bob 端：模拟单光子探测器响应（考虑探测效率 40%和暗计数 50Hz），在匹配基下测量并引入基础光学误码（约 0.5%）。后处理：执行筛选（保留基匹配且探测成功的比特）、QBER 计算、隐私放大和安全决策。

(3) 攻击-防御机制

截获-重发攻击：Eve 以一定概率随机选择基测量并重发光子，基不匹配时引入 50%误码，平均贡献 25% QBER。光束分离攻击：Eve 通过分束器分离部分光强，不引入误码但获取多光子态信息。光子数分离攻击：Eve 从多光子态中分离一个光子量子存储，待基公开后无误差读取信息，是针对弱脉冲光源的最强攻击。

防御方面，系统实现隐私放大模块（基于二元熵函数计算安全密钥长度， $m = n \times (1 - 2H_2(QBER) - 2\tau)$ ）、诱骗态协议模块（通过比较信号态与诱骗态的产额比检测 PNS 攻击，产额比超过预期值 1.2 倍时报警）以及安全决策引擎（综合评估安全等级并给出防御建议）。

2.2 运行结果

系统运行后的典型场景实测数据如下：

- 无攻击理想场景（透射率 100%）：QBER 约 0.29%，筛选密钥率约 14000 kbps，安全等级 HIGH。此场景用于验证协议正确性，实际星地链路中不可达到。
- 无攻击良好信道（透射率 10%，约 400km 天顶）：QBER 约 0.65%，筛选密钥率约 1550 kbps。经隐私放大后安全密钥率约 33.5 kbps（由信道模型估算）。
- 截获-重发攻击 50%强度：QBER 升至约 9.33%，Eve 信息比例约 39.3%，系统安全等级降至 LOW，安全密钥长度归零。

- 光束分离攻击 30%分光比：QBER 维持约 0%，但 Eve 信息比例约 16.2%，隐私放大后安全密钥率显著下降。
- PNS 攻击：QBER 约 0.81%，Eve 信息比例约 14.5%，系统可通过诱骗态协议检测产额异常。

2.3 技术指标

系统关键技术指标如下：

技术指标	数值/范围	说明
脉冲重复频率	100 MHz	弱脉冲光源
平均光子数 μ	0.8	兼顾计数率与多光子比例
探测器效率	40%	单光子探测器
最大可接受 QBER	11%	BB84 协议安全阈值
通信波长	850 nm	大气窗口
暗计数率	50 Hz	探测器暗噪声

3. 系统测试与结果

3.1 测试方案

测试采用模块化分级策略：单元测试覆盖各独立模块（QKD 核心、攻击模块、防御模块），集成测试验证全链路数据流，性能测试通过多次运行取统计平均。测试环境：Python 3.11，NumPy 1.26，Gradio 3.50+，Windows 操作系统。性能测试使用 `time.perf_counter()` 计时，每项运行 10 次取均值与标准差。

3.2 功能测试

功能测试结果汇总：

测试项	测试方法	通过标准/结果
基础 QKD 仿真	运行 10000 脉冲无攻击场景	QBER<1%，筛选密钥率>0，通过
攻击检测	分别启用三类攻击	截获重发 QBER>9%（50%强度），通过
隐私放大	光束分离攻击+隐私放大	QBER<11%时返回安全密钥长度，通过
诱骗态检测	PNS 攻击下比较产额比	产额比异常时正确报警，通过
信道模型	不同距离/仰角/天气组合	QBER 和密钥率随信道恶化递减，通过

3.3 性能测试

性能测试重点关注 QKD 核心计算延迟，测试结果如下：

- 单次 QKD 仿真（10000 脉冲）：在良好信道（透射率 10%）下平均耗时约 5.6 +/- 0.2 ms；在理想信道（透射率 100%）下平均耗时约 16.6 +/- 0.7 ms。差异主要源于理想信道下更多光子需要逐个模拟传输。
- 攻击场景额外开销：截获-重发攻击增加约 0.5ms（6.1ms vs 5.6ms），光束分离和 PNS 攻击几乎无额外开销，因为攻击逻辑为向量化 NumPy 操作。
- 内存占用：单次仿真峰值内存增量可忽略（<10MB），90 分钟过境时间线（约 5400 点）缓存峰值约 150-200MB。

3.4 测试数据与结果

表 4 给出了不同信道条件下的实测数据（10000 脉冲仿真）：

场景	透射率	QBER	筛选密钥率	Eve 信息比例
理想信道	100%	0.29%	~14000 kbps	0%
良好信道 (400km 天顶)	10%	0.65%	~1550 kbps	0%
中等信道 (1%透 射率)	1%	0.00%	~180 kbps	0%
较差信道 (0.1% 透射率)	0.1%	0.00%	0 kbps	0%
截获重发 50%	10%	9.33%	~1500 kbps	~39.3%
光束分离 30%	10%	0.00%	~1210 kbps	~16.2%
PNS 攻击	10%	0.81%	~1230 kbps	~14.5%

表 5 给出了不同星地链路场景的信道分析结果（由 channel_model 模块计算）：

场景	距离/仰角	总透射率	QBER	安全密钥率
天顶，晴天	400km / 90deg	~1.00e-3	~1.03%	~33.5 kbps
良好仰角，晴天	500km / 30deg	~2.56e-4	~1.12%	~8.4 kbps
中等仰角，薄雾	600km / 20deg	~1.97e-5	~2.54%	~0.5 kbps
低仰角，雨天	700km / 10deg	~8.23e-7	~22.6%	0 kbps

从测试数据可以看出：在 400km 天顶晴天条件下，系统可维持约 33.5 kbps 的安全密钥率；随着仰角降低和天气恶化，大气衰减显著增加，安全密钥率快速下降；当 QBER 超过 11% 安全阈值时（如 700km 雨天场景，QBER 约 22.6%），安全密钥率归零，系统正确判定通信不可

行。截获-重发攻击在 50%强度下即可将 QBER 推高至 9.33%，接近安全边界，对 BB84 协议构成显著威胁。

4. 应用前景

本系统在星地量子通信网络规划与密码技术应用方面具有明确的工程价值：

- 地面站选址优化：通过仿真不同地理位置（海拔、气候条件）下的链路性能，辅助决策者选择最优地面站布设方案。例如，系统显示高海拔站点相比沿海地区具有更低的大气衰减和更稳定的晴天天数。
- 过境窗口预测：结合真实 TLE 星历和天气预报，提前预测未来数天的可用通信窗口，为密钥分发任务调度提供依据。
- 安全策略预演：在实际发射前，通过仿真评估不同攻击场景下的系统表现，制定针对性的防御预案（如动态切换诱骗态强度、调整隐私放大参数）。
- 教学与科普：系统交互式界面直观展示量子密码的基本原理和攻击手段，适合作为密码学、量子信息科学相关课程的教学辅助工具。

5. 结论

本作品设计并实现了一个集成真实轨道数据、实时气象信息、完整 BB84 协议仿真和攻防体系的星地 QKD 链路仿真平台。主要创新点包括：（1）真实数据驱动，将 TLE 轨道计算与 Open-Meteo 气象 API 深度集成；（2）完整的攻防闭环，覆盖三类典型量子密码攻击及对应防御机制；（3）自适应安全决策引擎，实现多维度安全评估与策略推荐；（4）交互式可视化界面，降低量子密码仿真工具的使用门槛。

实测结果表明，系统在典型星地链路场景下（400km 天顶晴天）可实现约 33.5 kbps 的安全密钥率，单次 10000 脉冲仿真延迟约 5-17 ms，满足实时交互需求。局限性方面，当前 QKD 物理模型做了适当简化（如忽略偏振态在大气中的随机旋转、未实现完整的误码纠错 Cascade 协议），未来工作将引入更精细的信道模型（包括大气湍流引起的波前畸变和偏振漂移），并探索 GPU 并行化以支持更大规模的蒙特卡洛仿真。

参考文献

- [1] Gisin N, Ribordy G, Tittel W, et al. Quantum cryptography[J]. Reviews of Modern Physics, 2002, 74(1): 145.
- [2] Wang X B. Beating the photon-number-splitting attack in practical quantum cryptography[J]. Physical Review Letters, 2005, 94(23): 230503.
- [3] Lo H K, Ma X, Chen K. Decoy state quantum key distribution[J]. Physical Review Letters, 2005, 94(23): 230504.
- [4] Liao S K, Cai W Q, Liu W Y, et al. Satellite-to-ground quantum key distribution[J]. Nature, 2017, 549(7670): 43-47.
- [5] Yin J, Li Y H, Liao S K, et al. Entanglement-based secure quantum cryptography over 1,120 kilometres[J]. Nature, 2020, 582(7813): 501-505.
- [6] Scarani V, Bechmann-Pasquinucci H, Cerf N J, et al. The security of practical quantum key distribution[J]. Reviews of Modern Physics, 2009, 81(3): 1301.
- [7] 潘建伟. 量子通信现状与展望[J]. 科学通报, 2021, 66(13): 1545-1558.